

Questão de aula 8

Nome N.º Turma Data / /
Avaliação E. Educação Professor

Analisa o excerto da notícia.

Como criar diamantes? Os cientistas conseguiram!

A grafite e o carvão são formados por carbono. Os diamantes também, mas neste último caso a pressão e a temperatura a que são sujeitos origina a estrutura cristalina característica que se conhece. Agora, os investigadores demonstraram que é possível criar diamantes à temperatura ambiente e pressão atmosférica. Os átomos de carbono sem uma estrutura definida foram aquecidos durante uma fração de segundo por um laser. É muito pouco tempo, mas é o suficiente para o carbono chegar aos 3700 °C – quase o dobro da temperatura a que será formado um diamante natural. Depois o carbono arrefece rapidamente e fixa-se nesta estrutura cristalina.

Adaptado de <https://observador.pt/>
(consultado a 17 de setembro de 2020)

1. Classifica o diamante criado pelos cientistas quanto à sua origem.
2. Classifica a grafite, o carvão e o diamante quanto ao seu estado físico.
3. Selecciona a opção correta.
 - ☐ A. A grafite não é usada como matéria-prima.
 - ☐ B. O diamante é uma matéria-prima porque permite obter energia.
 - ☐ C. O carvão é uma matéria-prima usada, sobretudo, como fonte de energia.
 - ☐ D. A reciclagem de materiais permite poupar matérias-primas renováveis.
4. Os diamantes formados naturalmente são recursos renováveis ou não renováveis? Justifica.